



Relatório do Projeto

Trabalho de Química — Educação
Ambiental

Colégio Paulo de Tarso · São Paulo — SP

Autores: Lucas Lohan, Ana Flávia, André Soares, Gabriel Rosa

Orientação: Prof^a Maria · Turma AALG · 2º EM Técnico

2026

Resumo

Este relatório apresenta o desenvolvimento do jogo educativo digital **Detetives da Poluição**, voltado ao ensino de Química ambiental por meio de investigação científica lúdica.

1. Introdução

A poluição por resíduos químicos afeta rios, solos e lagos. O projeto propõe que o aluno atue como detetive ambiental, analisando pistas e laboratório virtual para identificar a origem da contaminação e a forma correta de tratamento ou descarte.

2. Objetivo

Desenvolver um jogo web acessível em celulares da turma, integrando conteúdos de pH, metais pesados, polímeros, reações ambientais e reciclagem, alinhado à BNCC do Ensino Médio.

3. Metodologia

- Pesquisa bibliográfica sobre poluição e reciclagem.
- Definição de 4 casos investigativos com gabarito único.
- Programação em React + TypeScript (Vite).
- Testes com colegas e revisão pela professora de Química.
- Publicação na web (GitHub + Vercel) com suporte offline (PWA).

4. Resultados

O jogo entrega:

- 4 casos com sorteio, falas fixas dos personagens (incl. **Dra. Ana**).
- Interface **3D premium**, ranking da turma AALG e celebração por desempenho.
- Nota mensal **50% poluente + 50% descarte**; dica automática ao errar.
- ~15 min de jogo + 10 min de explicação (3 aprendizados na tela final).
- QR code, PWA offline, painel simples para a Profª Maria (planilha Excel).

5. Conclusão

O projeto une Química, tecnologia e educação ambiental de forma significativa. O formato investigativo aumenta o engajamento e permite avaliar interpretação de evidências e proposta de soluções sustentáveis.

6. Referências (sugestão)

- BRASIL. BNCC — Ciências da Natureza e Matemática. Ensino Médio.
- Material de Química — contaminação, pH, metais pesados (sala de aula).

Equipe e papéis

Integrante	Contribuição
Lucas Lohan	Coordenação, programação, personagem guia
Dra. Ana Flávia	Conteúdo químico, roteiros dos casos
André Soares	Laboratório virtual, testes
Gabriel Rosa	Descarte, sustentabilidade, revisão